

◆ 문항카드5 (자연계열(오전)_1번 문항)

[한양대학교 문항정보]

1. 일반 정보		
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술 전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(오전)(수학) / 문제 1번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학, 수학 I, 수학 II
	핵심개념 및 용어	사인법칙, 코사인법칙, 곱의 법칙, 사인함수, 정적분, $\sum_{k=1}^n a_k$, $\int_a^b f(x) dx$
예상 소요 시간	45분	

2. 문항 및 제시문

[문제 1] 다음 물음에 답하시오. (50점)

- $\overline{AB} = 5$, $\overline{AC} = 3$ 이고 넓이가 $\sqrt{26}$ 인 삼각형 ABC 가 있다.
 $\angle A$ 가 예각일 때 삼각형 ABC 의 내접원의 반지름의 길이를 구하시오.
- 자연수 n 에 대하여 집합 $X = \{a, b, c\}$ 에서
집합 $Y = \{y \mid y \text{는 } n \text{ 이하의 자연수}\}$ 로의 함수 f 중에서
다음 조건을 만족시키는 것의 개수를 a_n 이라 하자.

$f(a)$ 는 홀수 또는 $f(b)$ 는 짝수이다.

$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 라 할 때 $\frac{S_9 - S_1}{S_{12}}$ 의 값을 구하시오.

- $\int_{\frac{1}{2}}^2 \left| (x+2)(x-1)^2 - 4 \sin \frac{(2n-1)\pi}{6} \right| dx < 4$ 를 만족시키고
2026 보다 작은 자연수 n 의 개수를 구하시오.

3. 출제 의도

이 문제는 고교과정의 수학을 정상적으로 이수한 학생이라면 충분히 해결할 수 있는 문제들로 구성되었으며, 모든 교과서에서 공통으로 다루는 내용을 바탕으로 출제되었다. 고교수학과정 중 “수학Ⅰ-삼각함수” 단원에서 배운 사인법칙과 코사인법칙, “수학Ⅰ-수열” 단원에서 배운 여러 가지 수열의 합, “수학Ⅱ-적분” 단원에서 배운 정적분의 개념을 잘 이해하고 활용할 수 있는지를 묻고 있다. 아래 3개의 소문항으로 구성되어 있으며, 소문항에 관한 출제 의도는 [5.문항 해설] 항목의 내용과 같다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제 2020-236호 [별책8] ‘수학과 교육과정’
문항 및 제사문	학습내용 성취 기준
문제 1-1	수학Ⅰ - (2) 삼각함수 - ① 삼각함수 [12수학Ⅰ 02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.
문제 1-2	수학 - (5) 확률과 통계 - ① 경우의 수 [10수학05-01] 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 이를 이용하여 경우의 수를 구할 수 있다. 수학Ⅰ - (3) 수열 - ② 수열의 합 [12수학03-05] 여러 가지 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.
문제 1-3	수학Ⅰ - (2) 삼각함수 - ① 삼각함수 [12수학Ⅰ 02-02] 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다. 수학Ⅱ - (3) 적분 - ② 정적분 [12수학Ⅱ 03-04] 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	배종숙 외	금성출판사	2020	263~265
	수학Ⅰ	배종숙 외	금성출판사	2020	83~86 98~109
	수학Ⅰ	권오남 외	교학사	2025	97~104 141~145
	수학Ⅱ	권오남 외	교학사	2024	134~136

5. 문항 해설

문항1. 사인법칙과 코사인법칙을 이용하여 문항에서 주어지지 않은 삼각형의 나머지 한 변의 길이를 구하고 최종적으로 삼각형의 내접원의 반지름의 길이를 구하는 문제이다.

문항2. 경우의 수를 이용하여 자연수 n 에 따라 조건을 만족하는 함수의 개수를 구하고 자연수의 거듭제곱의 합을 이용해 $\frac{S_9 - S_1}{S_{12}}$ 을 구하는 문제이다.

문항3. 사인함수의 성질을 이용해 자연수 n 에 대해 $4\sin\frac{(2n-1)\pi}{6}$ 가 가질 수 있는 값을 파악하고 이를 바탕으로 정적분 $\int_{\frac{1}{2}}^2 \left| (x+2)(x-1)^2 - 4\sin\frac{(2n-1)\pi}{6} \right| dx$ 가 4보다 작도록 하는 2026보다 작은 n 의 개수를 구하는 문제이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점	
1	사인법칙을 이용해 $\sin\theta$ 와 $\cos\theta$ 값을 구할 수 있다.	15	30
	코사인법칙과 내접원의 성질을 이용해 선분 $\overline{BC}$ 의 길이와 내접원의 반지름의 길이를 구할 수 있다.	15	
2	경우의 수를 이용하여 a_n 을 구할 수 있다.	15	30
	자연수의 거듭제곱의 합을 이용해 $\frac{S_9 - S_1}{S_{12}}$ 을 구할 수 있다.	15	
3	사인함수의 성질을 이용해 자연수 n 에 대해 $4\sin\frac{(2n-1)\pi}{6}$ 가 가질 수 있는 값을 파악하고 이를 바탕으로 주어진 정적분을 계산할 수 있다.	30	40
	계산된 정적분 값이 문제에 제시된 조건을 만족하는지 파악하고 최종적으로 4보다 작도록 하는 2026보다 작은 n 의 개수를 구할 수 있다.	10	

7. 예시 답안 혹은 정답

1. 삼각형 ABC의 세 변의 길이를 각각 $\overline{BC} = a$, $\overline{AC} = b$, $\overline{AB} = c$, $\angle A$ 의 크기를 θ 라고 하자. 삼각형 ABC의 넓이를 S 라고 하면,

$$S = \frac{1}{2}bc\sin\theta \text{이므로 } \sin\theta = \frac{2S}{bc} = \frac{2\sqrt{26}}{3 \times 5} = \frac{2\sqrt{26}}{15} \text{이다.}$$

$\angle A$ 가 예각이므로 $0 < \cos\theta < 1$ 이고, $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ 이므로

$$\cos\theta = \sqrt{1 - \sin^2\theta} = \sqrt{1 - \left(\frac{2\sqrt{26}}{15}\right)^2} = \sqrt{\frac{225 - 104}{225}} = \sqrt{\frac{121}{225}} = \frac{11}{15} \text{이다.}$$

코사인법칙 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\theta$ 를 이용하면,

$$a = \sqrt{b^2 + c^2 - 2bc\cos\theta} = \sqrt{3^2 + 5^2 - 2 \times 3 \times 5 \times \frac{11}{15}} = 2\sqrt{3} \text{이다.}$$

삼각형 ABC의 내접원의 반지름의 길이를 r 이라 할 때, $S = \frac{1}{2}(a+b+c)r$ 이므로

$$r = \frac{2S}{a+b+c} = \frac{2\sqrt{26}}{2\sqrt{3}+3+5} = \frac{\sqrt{26}}{4+\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{26}-\sqrt{78}}{13} \text{이다.}$$

$$\text{답 : } \frac{4\sqrt{26}-\sqrt{78}}{13}$$

2. a_n 은 (전체 f 의 개수) - ($f(a)$ 가 짝수이면서 $f(b)$ 가 홀수인 f 의 개수)이다.

두 집합 X 과 Y 의 원소의 개수가 각각 3, n 이므로 n 이 주어졌을 때 전체 f 의 개수는 n^3 이다.

한편, $f(a)$ 가 짝수이면서 $f(b)$ 가 홀수인 f 의 개수는 세 사건에 대한 곱의 법칙에 따라 (집합 Y 에서 짝수인 원소의 개수) $\times$ (집합 Y 에서 홀수인 원소의 개수) $\times n$ 이다. 따라서 a_n 은 자연수 k 에 대해

$$a_n = \begin{cases} (2k-1)^3 - (k-1)k(2k-1) = 6k^3 - 9k^2 + 5k - 1 & (n = 2k-1) \\ (2k)^3 - k^2(2k) = 6k^3 & (n = 2k) \end{cases}$$

이다. $S_1 = a_1 = 1$ 이고 자연수의 거듭제곱의 합을 이용해

$$S_9 = \sum_{k=1}^5 (a_{2k-1} + a_{2k}) - a_{10}, S_{12} = \sum_{k=1}^6 (a_{2k-1} + a_{2k}) \text{을 구하면}$$

$$\begin{aligned} S_9 &= \sum_{k=1}^5 (12k^3 - 9k^2 + 5k - 1) - 6 \times 5^3 \\ &= 12 \times \left(\frac{5 \times 6}{2}\right)^2 - 9 \times \frac{5 \times 6 \times 11}{6} + 5 \times \frac{5 \times 6}{2} - 5 - 750 \\ &= 2700 - 495 + 75 - 5 - 750 \\ &= 1525 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{12} &= \sum_{k=1}^6 (12k^3 - 9k^2 + 5k - 1) \\ &= 12 \times \left(\frac{6 \times 7}{2}\right)^2 - 9 \times \frac{6 \times 7 \times 13}{6} + 5 \times \frac{6 \times 7}{2} - 6 \\ &= 5292 - 819 + 105 - 6 \end{aligned}$$

$$= 4572$$

이다. 따라서 $\frac{S_9 - S_1}{S_{12}} = \frac{1525 - 1}{4572} = \frac{1}{3}$ 이다.

답 : $\frac{1}{3}$

3. 함수 $f(x), g(c)$ 를 각각 $f(x) = x^3 - 3x + 2$,

$$g(c) = \int_{\frac{1}{2}}^2 |(x+2)(x-1)^2 - c| dx = \int_{\frac{1}{2}}^2 |x^3 - 3x + 2 - c| dx \text{라 하자.}$$

$f(x)$ 의 도함수는 $f'(x) = 3x^2 - 3$ 이며 $\frac{1}{2} \leq x \leq 2$ 에서 $f(x)$ 는 $x = \frac{1}{2}$ 에서

함숫값 $\frac{5}{8}$, $x = 1$ 에서 최솟값 0, $x = 2$ 에서 최댓값 4를 갖는다.

한편 $c = 4\sin\frac{(2n-1)\pi}{6}$ 의 값은 자연수 k 에 대해 다음과 같이 나누어 구할 수 있다.

(i) $n = 6k - 1$ 일 때 $c = 4\sin\frac{(12k-3)\pi}{6} = 4\sin\frac{3\pi}{2} = -4$

(ii) $n = 6k - 2$ 일 때 $c = 4\sin\frac{(12k-5)\pi}{6} = 4\sin\frac{7\pi}{6} = -2$,

$$n = 6k \text{일 때 } c = 4\sin\frac{(12k-1)\pi}{6} = 4\sin\frac{11\pi}{6} = -2$$

(iii) $n = 6k - 5$ 일 때 $c = 4\sin\frac{(12k-11)\pi}{6} = 4\sin\frac{\pi}{6} = 2$,

$$n = 6k - 3 \text{일 때 } c = 4\sin\frac{(12k-7)\pi}{6} = 4\sin\frac{5\pi}{6} = 2$$

(iv) $n = 6k - 4$ 일 때 $c = 4\sin\frac{(12k-9)\pi}{6} = 4\sin\frac{\pi}{2} = 4$

즉, c 는 $-4, -2, 2, 4$ 의 4개의 값만을 가진다. $g(c)$ 는 다음의 3가지 경우로 나누어 구할 수 있다.

(i) $c = -4$ 또는 $c = -2$ 인 경우 $c \leq 0$ 이므로 $\frac{1}{2} \leq x \leq 2$ 에서 항상 $f(x) \geq c$ 이고

$$g(c) = \int_{\frac{1}{2}}^2 (x^3 - 3x + 2 - c) dx = \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 + (2-c)x \right]_{\frac{1}{2}}^2$$

$$= -\frac{3}{2}c + 1 + \frac{23}{64} = -\frac{3}{2}c + \frac{87}{64}$$

이다. 이때 $g(-4) = 7 + \frac{23}{64} = \frac{471}{64}$, $g(-2) = 4 + \frac{23}{64} = \frac{279}{64}$ 이다.

(ii) $c = 2$ 일 때는 $f(\sqrt{3}) = 2$ 이므로 $\frac{1}{2} \leq x < \sqrt{3}$ 일 때는 $f(x) < c$ 이고

$\sqrt{3} \leq x \leq 2$ 일 때는 $f(x) \geq c$ 이다. 따라서

$$g(c) = \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{3}} (-x^3 + 3x) dx + \int_{\sqrt{3}}^2 (x^3 - 3x) dx$$

$$= \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{3}{2}x^2 \right]_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{3}} + \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 \right]_{\sqrt{3}}^{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{5}{2} - \frac{23}{64} = \frac{137}{64} \text{ 이다.}$$

(iii) $c = 4$ 인 경우 $\frac{1}{2} \leq x \leq 2$ 에서 항상 $f(x) \leq c$ 이고

$$g(4) = \int_{\frac{1}{2}}^2 (-x^3 + 3x + 2) dx$$

$$= \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{3}{2}x^2 + 2x \right]_{\frac{1}{2}}^2 = \frac{3}{2} \times 4 - 1 - \frac{23}{64}$$

$$= \frac{3}{2} \times 4 - 1 - \frac{23}{64} = 5 - \frac{23}{64} = \frac{297}{64} \text{ 이다.}$$

$4 = \frac{256}{64}$ 이므로 $c = 2$ 일 때만 문제의 조건인 $g(c) < 4$ 를 만족시키며,

이는 어떤 자연수 k 에 대해 $n = 6k - 5$ 또는 $n = 6k - 3$ 인 경우이다.

$2025 = 6 \times 338 - 3$ 이므로 $g(c) < 4$ 를 만족시키는 2026보다 작은 자연수 n 의 개수는 총 $2 \times 338 = 676$ 개다.

답 : 676

[한양대학교(서울) 문항정보]

1. 일반 정보		
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술 전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(오전)(수학) / 문제 2번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학, 수학 I, 수학 II, 미적분
	핵심개념 및 용어	사인함수, 미분가능, 도함수, 정적분, e^x , $\sin x$, $\cos x$, 극한값, 우극한, 이계도함수, 속력, 가속도
예상 소요 시간	45분	

2. 문항 및 제시문

[문제 2] 다음 물음에 답하시오. (50점)

1. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(1) f(x) = \begin{cases} -(e^x - \cos x)^{2026} \sin x & (0 \leq x \leq 2\pi) \\ x - 2\pi & (x > 2\pi) \end{cases}$$

$$(2) x < 0 \text{ 일 때 } f(x) = -f(-x)$$

함수 $g(x) = \left| \int_a^x f(t) dt \right|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 실수 a 의 값을 모두 구하시오.

2. 원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 직선 $y = a(x - 1)$ ($a > 1$)이 서로 다른 두 점 P, Q에서 만나고,
원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 직선 $y = a(x - 1) + k$ (k 는 양의 실수)가 서로 다른 두 점 R, S에서 만난다. 두 선분 PQ, RS와 길이가 π 보다 작은 두 호 PR, QS로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(k)$ 라 하자. 극한값 $\lim_{k \rightarrow 0+} \frac{S(k)}{k}$ 를 구하시오.
(단, 점 P의 x 좌표는 점 Q의 x 좌표보다 크고, 점 R의 x 좌표는 점 S의 x 좌표보다 크다.)

3. 모든 실수 t 에 대하여 함수 $g(t)$ 가 $g(t) \geq 0$ 이고 이계도함수를 갖는다.

좌표평면 위를 움직이는 점 P 의 시각 t ($0 \leq t \leq 4$)에서의 위치를 $(t, g(t))$ 라 하자.

점 P , 함수 $f(x)$ 와 함수 $h(t) = f(g(t))$ ($0 \leq t \leq 4$)는 다음 조건을 만족시킨다.

(1) $t = \frac{1}{4}$ 일 때 점 P 는 x 축 위에 있고 가속도는 $(0, 1)$ 이다.

(2) $t = 1$ 일 때 점 P 의 속력이 최대가 되고, 이때 속력은 $\sqrt{2}$ 이다.

(3) 함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고,

$x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이다.

(4) $h\left(\frac{1}{4}\right) = 0$, $h'(1) = \frac{9}{4}$, $h''\left(\frac{1}{4}\right) = 4$, $h''(1) = -2$

$f(3)$ 의 값을 구하시오.

3. 출제 의도

이 문제는 고등학교 수학 과정에서 배운 내용을 바탕으로, 배운 지식을 적절히 활용하여 논리적으로 문제가 요구하는 결론에 도달할 수 있는지를 묻고 있다. 3개의 소문항으로 구성되어 있으며 소문항에 관한 출제 의도는 [5.문항 해설] 항목의 내용과 같다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 [별책8] “수학과 교육과정”
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
문제 2-1	수학Ⅰ - (2) 삼각함수 - ① 삼각함수 [12수학Ⅰ 02-02] 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다.
	수학Ⅱ - (2) 미분 - ① 미분계수 [12수학Ⅱ 02-01] 미분계수의 뜻을 알고, 그 값을 구할 수 있다.
	수학Ⅱ - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학Ⅱ 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.
	수학Ⅱ - (3) 적분 - ② 정적분 [12수학Ⅱ 03-03] 정적분의 뜻을 안다.
	미적분 - (2) 미분법 - ③ 도함수의 활용 [12미적02-12] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.
	미적분 - (3) 적분법 - ① 여러 가지 적분법 [12미적03-01] 치환적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.

5. 문항 해설

문항 1. 지수함수와 삼각함수의 미분과 삼각함수의 성질을 활용하여 함수 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 의 그래프의 개형을 파악하고 문제의 조건을 만족시키는 실수 a 의 값을 모두 구할 수 있는지를 물었다.

문항 2. 원과 직선의 위치 관계를 이해하고 직선과 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하는 문제이다. 함수의 극한 및 함수의 극한에 대하여 성립하는 대소 관계 개념을 잘 이해하였는지를 파악한다.

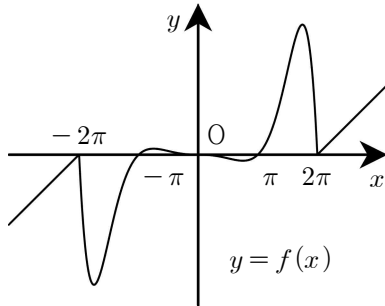
문항 3. 합성함수의 미분법, 이계도함수, 속도와 가속도와 같은 미분법의 개념을 활용하여 문제를 해결할 수 있는지를 물었다. 주어진 조건으로부터 함수 $g(x)$, $h(x)$ 의 그래프의 개형을 파악하고 이로부터 삼차함수 $f(x)$ 를 찾고 $f(3)$ 의 값을 계산할 수 있는지를 물었다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점	
1	함수 $f(x)$ 의 그래프의 개형을 파악하였는가?	10	30
	함수 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 의 그래프의 개형을 파악하고 조건을 만족하는 실수 a 의 값을 모두 구하였는가?	20	
2	점 P, Q, R, S의 좌표를 구하였는가?	10	30
	극한값 $\lim_{k \rightarrow 0+} \frac{S(k)}{k}$ 을 구하였는가?	20	
3	주어진 조건을 이용하여 함수 $g(x)$ 에 대한 식을 얻고 삼차함수 $f(x)$ 를 구하였는가?	30	40
	$f(3)$ 의 값을 구하였는가?	10	

7. 예시 답안 혹은 정답

1. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.

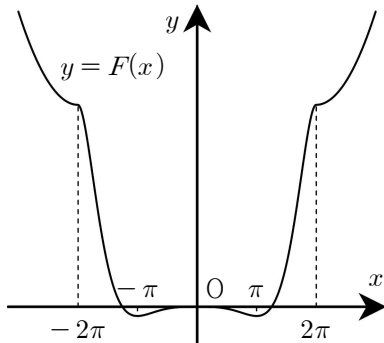


함수 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 라 하자. 함수 $s(t) = e^t - \cos t$ 에 대하여, 열린구간 $(0, 2\pi)$ 에서 $s(t) \geq 0$ 이고 $s'(t) = e^t + \sin t > 0$ 이다. 따라서 열린구간 $(0, 2\pi)$ 에서 함수 $(s(t))^{2026}$ 이 증가한다. $(0, \pi)$ 에서 $(s(t+\pi))^{2026} > (s(t))^{2026}$ 이고 $\sin(t+\pi) = -\sin t$ 이므로

$$F(2\pi) = \int_0^{2\pi} f(t) dt = \int_{\pi}^{2\pi} f(t) dt + \int_0^{\pi} f(t) dt = \int_0^{\pi} [(s(t+\pi))^{2026} - (s(t))^{2026}] \sin t dt > 0 = F(0)$$

다. $x < 0$ 일 때, $F(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_0^{-x} \{-f(-s)\} ds = \int_0^{-x} f(s) ds = F(-x)$ 이다.

따라서 함수 $y = F(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$h(x) = \int_a^x f(t) dt$ 라 하면, $h(x) = F(x) + \int_a^0 f(t) dt$ 이고 $h(a) = 0$ 이다. 즉, 함수 $h(x)$ 의 그래프는 함수 $F(x)$ 의 그래프의 y 축 방향으로의 평행이동이며 $h(a) = 0$ 이다. 따라서 함수 $g(x) = |h(x)|$ 가 실수 전체에서 미분가능하려면 곡선 $y = F(x)$ 와 직선 $y = F(a)$ 의 모든 교점에서 함수 $F(x)$ 의 미분계수가 0이 되어야 한다. 함수 $y = F(x)$ 의 그래프에 의하면 이를 만족하는 a 는 $-2\pi, -\pi, \pi, 2\pi$ 이다.

2. 연립방정식 $\begin{cases} y = a(x-1) \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$ 을 풀면, 점 P, Q의 좌표는 $P = (1, 0)$, $Q = \left(\frac{a^2-1}{a^2+1}, -\frac{2a}{a^2+1}\right)$

연립방정식 $\begin{cases} y = a(x-1) + k \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$ 를 풀면, 점 R의 x 좌표는 $\frac{a^2 - ak + \sqrt{1 + a^2 - (a-k)^2}}{1 + a^2}$ 이고 점 S의

x 좌표는 $\frac{a^2 - ak - \sqrt{1 + a^2 - (a-k)^2}}{1 + a^2}$ 이다.

직선 $y=a(x-1)$ 을 L , 직선 $y=a(x-1)+k$ 를 L' 이라 하자.

점 P, Q에서 직선 L' 에 내린 수선의 발을 각각 점 B, C라 하고, 점 R, S에서 직선 L 에 내린 수선의 발을 각각 점 A, D라 하자.

점 P와 직선 L' 사이의 거리는 $\frac{k}{\sqrt{a^2+1}}$ 이므로, 직사각형 PBCQ의 넓이는

$$\frac{k}{\sqrt{a^2+1}} \overline{PQ} = \frac{2k}{a^2+1} \text{이다.}$$

두 점 R, S의 x 좌표의 차를 $d = \frac{2\sqrt{1+a^2-(a-k)^2}}{1+a^2}$ 라 할 때,

$$\overline{RS} = d\sqrt{1+a^2} = \frac{2\sqrt{1+a^2-(a-k)^2}}{\sqrt{1+a^2}} \text{이므로 직사각형 ARSD의 넓이는}$$

$$\frac{k}{\sqrt{a^2+1}} \overline{RS} = k \cdot \frac{2\sqrt{1+a^2-(a-k)^2}}{1+a^2} \text{이다.}$$

실수 $0 < k \leq a$ 에 대하여 직선 L' 과 직선 L , 그리고 호 PR, 호 QS로 둘러싸인 영역은 직사각형 ARSD의 내부에 있고 직사각형 PBCQ를 포함하므로,

$$\frac{2k}{a^2+1} \leq S(k) \leq k \cdot \frac{2\sqrt{1+a^2-(a-k)^2}}{1+a^2}$$

$$\frac{2}{a^2+1} \leq \frac{S(k)}{k} \leq \frac{2\sqrt{1+a^2-(a-k)^2}}{1+a^2}$$

$$\frac{2}{a^2+1} \leq \lim_{k \rightarrow 0+} \frac{S(k)}{k} \leq \lim_{k \rightarrow 0+} \frac{2\sqrt{1+a^2-(a-k)^2}}{1+a^2} \dots \textcircled{1}$$

$$\text{이때 } \lim_{k \rightarrow 0+} \frac{2\sqrt{1+a^2-(a-k)^2}}{1+a^2} = \frac{2}{1+a^2} \text{이므로 } \textcircled{1} \text{에 의하여 } \lim_{k \rightarrow 0+} \frac{S(k)}{k} = \frac{2}{1+a^2} \text{이다.}$$

*참고: 점 R과 점 S의 x 좌표를 직접 구하지 않고, 근과 계수와의 관계를 통해 이차방정식 $x^2+(ax-a+k)^2=1$ 의 두 근의 차를 구하여 직사각형 ARSD의 넓이를 쉽게 구할 수 있다.

3. 등식 $f(g(t))=h(t)$ 의 양변을 미분하면

$$f'(g(t))g'(t)=h'(t), \quad f''(g(t))\{g'(t)\}^2+f'(g(t))g''(t)=h''(t) \dots\dots \textcircled{1}$$

조건 (2)에 의하여 $t=1$ 일 때 점 P의 속력 $\sqrt{1+\{g'(t)\}^2}$ 이 최대가 되므로 $\{g'(t)\}^2$ 의 값도 최대가 된다. 따라서 $2g'(1)g''(1)=0$

또한 $\sqrt{1+\{g'(1)\}^2}=\sqrt{2}$ 에서 $g'(1)=1$ 또는 -1 . 조건 (3), (4)에 의하여

$$f'(g(1))g'(1)=h'(1)=\frac{9}{4} \text{이고 } f'(g(1))>0 \text{이므로 } g'(1)>0$$

따라서 $g'(1)=1$ 이고 $g''(1)=0$. $\textcircled{1}$ 에서

$$f'(g(1))=h'(1)=\frac{9}{4}, \quad f''(g(1))=h''(1)=-2 \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\text{조건 (1)에 의하여 } g\left(\frac{1}{4}\right)=0, \quad g''\left(\frac{1}{4}\right)=1. \text{ 따라서 } f(0)=f\left(g\left(\frac{1}{4}\right)\right)=h\left(\frac{1}{4}\right)=0 \dots\dots \textcircled{3}$$

또한 $g(t) \geq 0 = g\left(\frac{1}{4}\right)$ 이므로 $g'\left(\frac{1}{4}\right)=0$ 이고 $\textcircled{1}$ 에서

$$f'(0) = f'\left(g\left(\frac{1}{4}\right)\right) = f'\left(g\left(\frac{1}{4}\right)\right)g''\left(\frac{1}{4}\right) = h''\left(\frac{1}{4}\right) = 4 \quad \cdots \cdots \textcircled{e}$$

$\textcircled{d}$, $\textcircled{e}$ 에서 $f(x) = x^3 + ax^2 + 4x$ (a 는 실수)

$g(1) = b \geq 0$ 라 하면 $\textcircled{d}$ 에서 $3b^2 + 2ab + \frac{7}{4} = 0$, $3b + a = -1$. 연립하면 $a = \frac{5}{2}$, $b = -\frac{7}{6} < 0$ 또는

$$a = -\frac{5}{2}, \quad b = \frac{1}{2} \geq 0$$

따라서 $a = -\frac{5}{2}$ 이고 $f(x) = x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 4x$. 그러므로 $f(3) = \frac{33}{2}$

◆ 문항카드7 (자연계열(오후1)_1번 문항)

[한양대학교 문항정보]

1. 일반 정보		
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술 전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(오후1)(수학) / 문제 1번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학 I, 미적분
	핵심개념 및 용어	지수함수, 로그함수, 수열의 귀납적 정의, 삼각함수의 덧셈정리, 함수의 그래프, 함수의 증가와 감소, 극대와 극소, 여러 가지 함수의 적분
예상 소요 시간	45분	

2. 문항 및 제시문

[문제 1] 다음 제시문을 읽고 물음에 답하시오. (50점)

〈가〉 곡선 $y = 2^x$ 위에 x 좌표가 6 이상인 점 A_1 이 있다. 자연수 n 에 대하여 n 이 홀수이면 점 A_{n+1} 은 점 A_n 에서 x 축에 내린 수선과 곡선 $y = 2^{x-3} + 35$ 가 만나는 점이고, n 이 짝수이면 점 A_{n+1} 은 점 A_n 에서 y 축에 내린 수선과 곡선 $y = 2^x$ 이 만나는 점이다. 자연수 k 에 대하여 점 A_{2k-1} 의 y 좌표를 y_k 라 하자.

〈나〉 $a^2 + b^2 = 1$ 인 두 실수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = \int_0^x (a \sin t + b |\sin(2t)|) dt$$

다음 조건을 만족시킨다.

- (1) 함수 $f(x)$ 가 구간 $(0, \pi)$ 에서 증가하거나 구간 $(0, \pi)$ 에서 감소한다.
- (2) 함수 $f(x)$ 가 구간 $(\pi, 2\pi)$ 에서 증가하거나 구간 $(\pi, 2\pi)$ 에서 감소한다.

1. $\overline{A_2 A_3} = 1$ 일 때 두 선분 $A_1 A_2, A_2 A_3$ 과 곡선 $y = 2^x$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.
2. $y_5 = \frac{10725}{256}$ 일 때 y_1 의 값을 구하시오.
3. 정적분 $\int_0^{2026\pi} |f'(x)| dx$ 의 값이 최소가 되도록 하는 모든 순서쌍 (a, b) 와 그 최솟값을 구하시오.

3. 출제 의도

자연계열 오후(1)~1번 문제는 고교수학 과정인 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 미적분 교과와 지수함수와 로그 함수, 수열, 미분, 적분 단원에서 배운 기본적인 내용을 바탕으로, 배운 지식을 적절히 활용하고 창의력을 발휘하여 논리적으로 문제가 요구하는 결론에 도달할 수 있는지를 묻고 있다. 3개의 소문항으로 구성되어 있으며, 소문항에 관한 출제 의도는 [5.문항 해설] 항목의 내용과 같다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2020-236호 [별책 8] “수학과 교육과정”
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준	
문제 1-1	수학Ⅰ-(1)지수함수와 로그함수-② 지수함수와 로그함수 [12수학Ⅰ 01-07] 지수함수와 로그함수의 그래프를 그릴 수 있고, 그 성질을 이해한다.	
	미적분-(3)적분법-① 여러 가지 적분법 [12미적03-03] 여러 가지 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.	
문제 1-2	수학Ⅰ-(1)지수함수와 로그함수-② 지수함수와 로그함수 [12수학Ⅰ 01-08] 지수함수와 로그함수를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	
	수학Ⅰ-(3)수열-③ 수학적 귀납법 [12수학Ⅰ 03-06] 수열의 귀납적 정의를 이해한다.	
문제 1-3	수학Ⅱ-(2)미분-③ 도함수의 활용 [12수학Ⅱ 02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.	
	[12수학Ⅱ 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.	
	미적분-(2)미분법-① 여러 가지 함수의 미분 [12미적02-03] 삼각함수의 덧셈정리를 이해한다.	
	미적분-(2)미분법-③ 도함수의 활용 [12미적02-12] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.	
	미적분-(3)적분법-① 여러 가지 적분법 [12미적03-03] 여러 가지 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.	

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학 I	황선욱 외 8인	미래엔	2021	41~48, 51~54, 155~156
	수학 I	이준열 외 9인	천재교육	2022	50~56, 157~160
	수학 II	황선욱 외 8인	미래엔	2020	90~93
	수학 II	이준열 외 9인	천재교육	2020	83~90, 91~96
	미적분	황선욱 외 8인	미래엔	2021	63~69, 110~117, 137~142
	미적분	류희찬 외 9인	천재교과서	2022	156~163
	미적분	홍성복 외 10인	지학사	2024	61~66

5. 문항 해설

- 문항 1. 수학 I - 지수함수와 로그함수의 관계를 이용하여 주어진 두 점의 x 좌표를 구하기
 미적분 - 지수함수의 정적분을 이용해서 두 직선과 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하기.
- 문항 2. 수학 I - 지수함수와 로그함수의 관계를 이용하여 y_k , y_{k+1} 사이의 관계식을 구하고, y_5 의 값을 이용하여 y_1 의 값을 구하기.
- 문항 3. 수학 II, 미적분 - 주어진 함수의 그래프를 파악하고 삼각함수의 덧셈정리와 적분을 활용하여 주어진 정적분의 최솟값을 구하기.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점	
1	A_1 과 A_2 의 x 좌표를 로그의 값으로 표현했는가?	15	30
	지수함수의 적분을 이용하여 두 직선과 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구했는가?	15	
2	두 항 y_k , y_{k+1} 사이의 관계식을 구했는가?	15	30
	$y_5 = \frac{10725}{256}$ 이 되도록 하는 y_1 의 값을 구했는가?	15	
3	$a \neq 0$ 일 때 조건 (1)의 필요충분조건이 $ a \geq 2 b $ 임을 구하였는가?	10	40
	a 와 b 의 부호에 따라 경우를 나누고, 각각의 경우에 주어진 정적분의 최솟값을 구하였는가?	20	
	정적분이 최소가 되도록 하는 순서쌍 (a, b) 를 모두 구하고 그 최솟값을 구하였는가?	10	

7. 예시 답안 혹은 정답

1. A_1 의 x 좌표를 s_1 , A_3 의 x 좌표를 s_2 라 하자. 주어진 조건에 의해 $s_1 = s_2 + 1$ 이다.

A_2 의 y 좌표는 $2^{s_1-3} + 35$ 이므로

$s_2 = \log_2(2^{s_1-3} + 35)$ 이다. $s_2 = \log_2(2^{s_1-3} + 35) = s_1 - 1$ 이므로 $2^{s_1-3} + 35 = 2^{s_1-1}$ 이고,

$$2^{s_1} = \frac{280}{3}, \quad s_1 = \log_2 \frac{280}{3} \text{이다.}$$

그러므로 $s_2 = \log_2\left(\frac{280}{3}\right) - 1 = \log_2 \frac{140}{3}$ 이다.

A_1 에서 x 축으로 내린 수선의 발을 점 B, A_3 에서 x 축으로 내린 수선의 발을 점 C라 하자.

곡선 $y = f(x)$ 와 선분 A_1B , 선분 BC, 선분 CA_3 로 둘러싸인 영역의 넓이는

$$\int_{s_2}^{s_1} 2^x dx = \left[\frac{2^x}{\ln 2} \right]_{s_2}^{s_1} = \frac{1}{\ln 2} \left(\frac{280}{3} - \frac{140}{3} \right) = \frac{140}{3 \ln 2} \text{이다.}$$

$$\text{그러므로 구하고자 하는 영역의 넓이는}$$

$$\frac{140}{3 \ln 2} - \frac{140}{3} = \frac{140}{3} \left(\frac{1}{\ln 2} - 1 \right) \text{이다.}$$

2. A_{2k-1} 의 y 좌표가 y_k 이므로 A_{2k-1} 의 x 좌표는 $\log_2 y_k$ 이다.

그러므로 A_{2k+1} 의 y 좌표는 $y_{k+1} = 2^{\log_2 y_k - 3} + 35 = \frac{1}{8} y_k + 35$ 이다. 이를 이용하면

$$y_2 = \frac{1}{8} y_1 + 35,$$

$$y_3 = \frac{1}{8} \left(\frac{1}{8} y_1 + 35 \right) + 35 = \frac{1}{8^2} y_1 + 35 \left(1 + \frac{1}{8} \right),$$

$$y_4 = \frac{1}{8} \left(\frac{1}{8^2} y_1 + 35 \left(1 + \frac{1}{8} \right) \right) + 35 = \frac{1}{8^3} y_1 + 35 \left(1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{8^2} \right),$$

$$y_5 = \frac{1}{8} \left(\frac{1}{8^3} y_1 + 35 \left(1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{8^2} \right) \right) + 35 = \frac{1}{8^4} y_1 + 35 \left(1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{8^2} + \frac{1}{8^3} \right) \text{을 얻는다.}$$

$$y_5 = \frac{1}{8^4} y_1 + 35 \left(1 + \frac{1}{8^1} + \frac{1}{8^2} + \frac{1}{8^3} \right) = \frac{10725}{256} \text{이고,}$$

양변에 8^4 을 곱하면

$$y_1 + 35(8^4 + 8^3 + 8^2 + 8^1) = y_1 + 35 \frac{8(8^4 - 1)}{8 - 1} = y_1 + 40 \times 63 \times 65 = 5 \times 33 \times 65 \times 2^4 \text{을}$$

얻는다.

$$y_1 = 40 \times 65 \times (2 \times 33 - 63) = 7800 \text{이므로 구하는 값은 } 7800 \text{이다.}$$

3. 함수 $g(t) = a \sin t + b |\sin(2t)|$ 라 하자. $g(t) = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(t+h) - f(t)}{h}$ 이므로 조건 (1)

에 의하여 열린구간 $(0, \pi)$ 에서 $g(t) \geq 0$ 이거나 열린구간 $(0, \pi)$ 에서 $g(t) \leq 0$ 이고, 조건 (2)에 의하여 열린구간 $(\pi, 2\pi)$ 에서 $g(t) \geq 0$ 이거나 열린구간 $(\pi, 2\pi)$ 에서 $g(t) \leq 0$ 이다.

(i) $a = 0$ 일 때

가능한 순서쌍 (a, b) 는 $(0, 1)$, $(0, -1)$ 이고 $|f'(x)| = |g(x)| = |\sin(2x)| \geq 0$ 이다.

함수 $|\sin(2x)|$ 의 주기가 $\frac{\pi}{2}$ 이므로

$$\int_0^{2026\pi} |f'(x)| dx = 4052 \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin(2x)| dx = 40520 \text{이다.}$$

(ii) $a \neq 0$ 일 때

① $a > 0, b \geq 0$ 일 때

$g(\frac{3}{2}\pi) = -a < 0$ 이므로 열린구간 $(\pi, 2\pi)$ 에서 $g(t) \leq 0$ 이다.

즉,

$$a \sin t \leq b \sin(2t) = 2b \sin t \cos t \text{ 이다.}$$

열린구간 $(\pi, 2\pi)$ 에서 $\sin t < 0$ 이므로 열린구간 $(\pi, 2\pi)$ 에서 $a \geq 2b \cos t$ 이다.

열린구간 $(\pi, 2\pi)$ 에서 $-1 \leq \cos t \leq 1$ 이므로 $a \geq 2b$ 이다.

$a^2 + b^2 = 1$ 이므로 $\frac{2}{\sqrt{5}} \leq a \leq 1$ 이다. 열린구간 $(0, \pi)$ 에서 $g(x) \geq 0$ 이고 열린구간

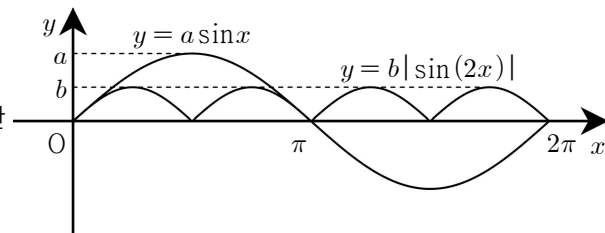
$(\pi, 2\pi)$ 에서 $g(x) \leq 0$ 이므로 $\sin(x + \pi) = -\sin x$ 와 $\sin(2x) = \sin(2(x + \pi))$ 를 이용하면

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} |g(x)| dx &= \int_0^{\pi} g(x) dx + \int_{\pi}^{2\pi} (-g(x)) dx \\ &= \int_0^{\pi} (a \sin x + b |\sin(2x)|) dx - \int_{\pi}^{2\pi} (a \sin x + b |\sin(2x)|) dx \\ &= 2a \int_0^{\pi} \sin x dx \\ &= 4a \end{aligned}$$

함수 $|g(x)|$ 의 주기가 2π 이므로 $\int_0^{2026\pi} |g(x)| dx = 1013 \int_0^{2\pi} |g(x)| dx = 4052a$ 이다.

$\frac{2}{\sqrt{5}} \leq a \leq 1$ 이므로 $\int_0^{2026\pi} |f'(x)| dx$ 의 최솟값은 $\frac{8104}{\sqrt{5}}$ 이고 이때의 순서쌍

(a, b) 는 $\left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$ 이다.



② $a > 0, b < 0$ 일 때

$g(\frac{\pi}{2}) = a > 0$ 이고 열린구간

$(\pi, 2\pi)$ 에서 $\sin t < 0$ 이므로

①과 같은 방법으로 $a \geq 2b$ 이고

$\frac{2}{\sqrt{5}} \leq a \leq 1$ 이다. 열린구간

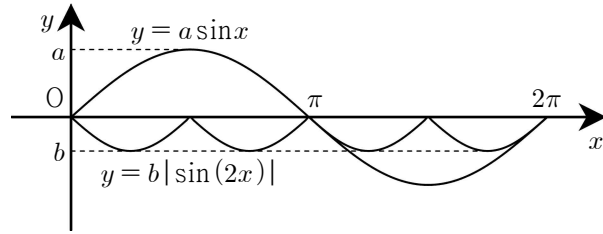
$(0, \pi)$ 에서 $g(x) \geq 0$ 이고 열린구간 $(\pi, 2\pi)$ 에서 $g(x) \leq 0$ 이므로 ①과 같이

$$\int_0^{2\pi} |g(x)| dx = \int_0^{\pi} g(x) dx + \int_{\pi}^{2\pi} (-g(x)) dx = 4a$$

$$\int_0^{2026\pi} |g(x)| dx = 4052a$$

따라서 $\int_0^{2026\pi} |f'(x)| dx$ 의 최솟값은 $\frac{8104}{\sqrt{5}}$ 이고, 이때의 순서쌍 (a, b) 는

$$\left(\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}} \right) \text{이다.}$$



③ $a < 0, b \geq 0$ 일 때

$g(\frac{\pi}{2}) = a < 0$ 이고 열린구간

$(0, \pi)$ 에서 $\sin t > 0$ 이므로 ①과 같은 방법으로 $-a \geq 2b$ 이고

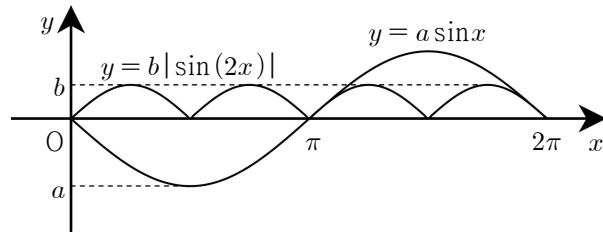
$\frac{2}{\sqrt{5}} \leq -a \leq 1$ 이다. 열린구간

$(0, \pi)$ 에서 $g(x) \leq 0$ 이고 열린구간 $(\pi, 2\pi)$ 에서 $g(x) \geq 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} |g(x)| dx &= \int_0^{\pi} (-g(x)) dx + \int_{\pi}^{2\pi} g(x) dx \\ &= \int_0^{\pi} (-a \sin x - b |\sin(2x)|) dx + \int_{\pi}^{2\pi} (a \sin x + b |\sin(2x)|) dx \\ &= -2a \int_0^{\pi} \sin x dx \\ &= -4a \end{aligned}$$

따라서 $\int_0^{2026\pi} |g(x)| dx = -4052a$ 이고 $\int_0^{2026\pi} |f'(x)| dx$ 의 최솟값은 $\frac{8104}{\sqrt{5}}$ 이다.

이때의 순서쌍 (a, b) 는 $\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}} \right)$ 이다.



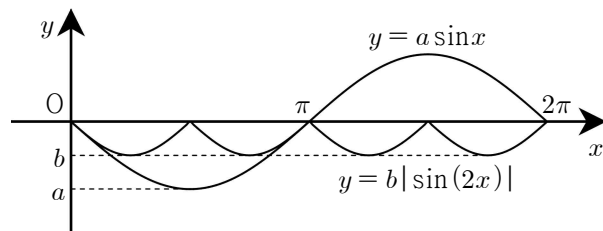
④ $a < 0, b < 0$ 일 때

$g(\frac{3}{2}\pi) = -a > 0$ 이고 열린구간

$(\pi, 2\pi)$ 에서 $\sin t > 0$ 이므로

①과 같은 방법으로

$-a \geq -2b$ 이고



$\frac{2}{\sqrt{5}} \leq -a \leq 1$ 이다. 열린구간 $(0, \pi)$ 에서 $g(x) \leq 0$ 이고 열린구간 $(\pi, 2\pi)$ 에서 $g(x) \geq 0$ 이므로 ③과 같이 $\int_0^{2\pi} |g(x)| dx = \int_0^{\pi} (-g(x)) dx + \int_{\pi}^{2\pi} g(x) dx = -4a0$ 이며 $\int_0^{2026\pi} |g(x)| dx = -4052a0$ 이다.

따라서 $\int_0^{2026\pi} |f'(x)| dx$ 의 최솟값은 $\frac{8104}{\sqrt{5}}$ 이고, 이때의 순서쌍 (a, b) 는 $\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$ 이다.

(i), (ii)에 의해 $\int_0^{2026\pi} |f'(x)| dx$ 의 최솟값은 $\frac{8104}{\sqrt{5}}$ 이고,

이때의 순서쌍 (a, b) 는 $\left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right), \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}\right), \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right), \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$ 이다.

◆ 문항카드8 (자연계열(오후1)_2번 문항)

[한양대학교(서울) 문항정보]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술 전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(오후1)(수학) / 문제 2번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	기하
	핵심개념 및 용어	공간도형과 공간좌표, 삼수선의 정리, 정사영
예상 소요 시간	45분	

2. 문항 및 제시문

[문제 2] 다음 제시문을 읽고 물음에 답하시오. (50점)

〈가〉오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{AD} = a$ 이고

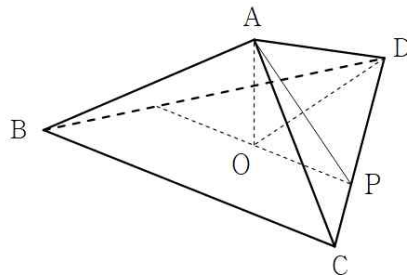
$\overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DB} = 6$ 인 사면체 ABCD 가 있다.

점 A 에서 삼각형 BCD 에 내린 수선의 발을 O ,

점 O 를 지나고 직선 BC 에 평행한 직선이

선분 CD 와 만나는 점을 P 라 하자.

(단, $a > 2\sqrt{3}$)



〈나〉제시문 〈가〉에서 주어진 사면체 ABCD 에 대하여 정육면체 EFGH-IJKL 은

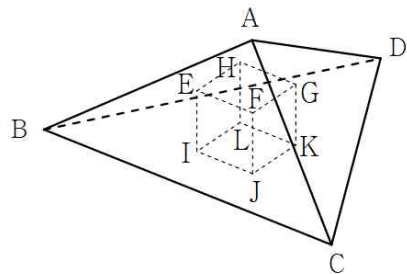
다음 조건을 만족시킨다.

(1) 정사각형 IJKL 은 면 BCD 에 포함되고,

직선 IJ 와 직선 BC 는 서로 평행하다.

(2) 선분 EF 는 면 ABC 에 포함된다.

(3) 점 G 는 면 ACD 에, 점 H 는 면 ABD 에
포함된다.



나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	기하	권오남 외 14인	(주)교학사	2021	118~128, 132~137, 129~131
	기하	이준열 외 7인	천재교육	2021	114~120, 121~124, 125~132
	기하	홍성복 외 10인	지학사	2025	117~127, 128~130, 131~140
	기하	고성은 외 5인	좋은책 신사고	2021	109~113, 114~117, 118~127

5. 문항 해설

- 1번 문제에서는 삼수선의 정리를 이용하여 주어진 공간도형을 이해할 수 있는지를 묻는다.
 2번 문제에서는 공간에서 두 평면이 이루는 각의 크기를 계산할 수 있는지를 묻는다.
 3번 문제에서는 주어진 정사각형의 넓이와 그 정사각형의 정사영의 넓이를 구할 수 있는지를 묻는다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점	
1	삼수선의 정리를 이용하여 주어진 공간도형을 이해하였는가?	10	30
	삼각형 DOP, AOD, AOP, APD의 넓이의 곱을 구하였는가?	20	
2	$\cos\theta_1, \cos\theta_2, \cos\theta_3$ 을 구하였는가?	15	30
	a 의 값을 모두 구하였는가?	15	
3	정사각형 EIJF의 넓이를 구하였는가?	20	40
	정사각형 EIJF의 평면 ACD 위로의 정사영의 넓이를 구하였는가?	20	

7. 예시 답안 혹은 정답

1. 점 O에서 점 B, C, D까지의 거리가 모두 같으므로 점 O는 삼각형 BCD의 외심이고, 삼각형 BCD는 정삼각형이므로 점 O는 삼각형 BCD의 무게중심이다. 점 D에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 M이라 하면 직선 AO와 직선 DM은 서로 수직이고 점 O에서 만난다. 삼수선의 정리에 의해 직선 AM과 직선 BC는 서로 수직이다.

$$\overline{DM} = \sqrt{\overline{CD}^2 - \overline{MC}^2} = 3\sqrt{3} \text{ 이고, } \overline{DM} : \overline{DO} = \overline{DC} : \overline{DP} = \overline{MC} : \overline{OP} = 3 : 2 \text{ 이므로 } \overline{DO} = 2\sqrt{3}, \quad \overline{DP} = 4, \quad \overline{OP} = 2 \text{ 이다. 또한, } \overline{OM} = \overline{DM} - \overline{DO} = \sqrt{3} \text{ 이고}$$

$$\overline{AM} = \sqrt{\overline{AC}^2 - \overline{MC}^2} = \sqrt{a^2 - 9} \text{ 이므로 } \overline{AO} = \sqrt{\overline{AM}^2 - \overline{OM}^2} = \sqrt{a^2 - 12} \text{ 이다.}$$

따라서, $\triangle DOP = \frac{1}{2} \times \overline{DO} \times \overline{OP} = 2\sqrt{3}$,

$$\triangle AOD = \frac{1}{2} \times \overline{DO} \times \overline{AO} = \sqrt{3(a^2 - 12)},$$

$$\triangle AOP = \frac{1}{2} \times \overline{AO} \times \overline{OP} = \sqrt{a^2 - 12},$$

$$\triangle APD = \frac{2}{3} \triangle ACD = \frac{2}{3} \triangle ABC = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \overline{AM} \times \overline{BC} = 2\sqrt{a^2 - 9}$$

이고, 삼각형 DOP, AOD, AOP, APD의 넓이의 곱은 $12(a^2 - 12)\sqrt{a^2 - 9}$ 이다.

답: $12(a^2 - 12)\sqrt{a^2 - 9}$

2. $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 중 가장 작은 것이 θ 이므로 $\cos\theta$ 는 $\cos\theta_1, \cos\theta_2, \cos\theta_3$ 중 가장 큰 것이다.

$$\cos\theta_1 = \frac{\triangle DOP}{\triangle APD} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{a^2 - 9}},$$

$$\cos\theta_2 = \frac{\triangle AOD}{\triangle APD} = \frac{\sqrt{3(a^2 - 12)}}{2\sqrt{a^2 - 9}},$$

$$\cos\theta_3 = \frac{\triangle AOP}{\triangle APD} = \frac{\sqrt{a^2 - 12}}{2\sqrt{a^2 - 9}}$$

이므로 $\cos\theta_2 > \cos\theta_3$ 이다.

한편, $\cos\theta_1 > \cos\theta_2 \Leftrightarrow 2 > \sqrt{a^2 - 12} \Leftrightarrow 4 > a^2 - 12 \Leftrightarrow a < 4$ 이다.

(i) $2\sqrt{3} < a < 4$ 일 때, $\frac{\sqrt{6}}{3} = \cos\theta_1 = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{a^2 - 9}}$ 이므로 $a^2 - 9 = \frac{9}{2}$ 이고

$a = \frac{3\sqrt{6}}{2}$ 이다.

(ii) $a \geq 4$ 일 때, $\frac{\sqrt{6}}{3} = \cos\theta_2 = \frac{\sqrt{3(a^2 - 12)}}{2\sqrt{a^2 - 9}}$ 이므로 $24(a^2 - 9) = 27(a^2 - 12)$ 이고

$a = 6$ 이다.

따라서 $a = \frac{3\sqrt{6}}{2}$ 또는 $a = 6$ 이다.

답: $a = \frac{3\sqrt{6}}{2}, a = 6$

3. 평면 EFGH가 선분 AB, 선분 AC, 선분 AD와 만나는 점을 각각 B', C', D'이라 하고, 선분 AM과 선분 B'C'이 만나는 점을 M'이라 하자. 정육면체 EFGH-IJKL의 한 변의 길

이를 x 라 하면 삼각형 B'C'D'이 정삼각형이므로 $\overline{M'D'} = \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)x$ 이다.

한편, 점 M'에서 선분 DM에 내린 수선의 발을 N이라 하면 삼수선의 정리에 의하여 직선 MN과 직선 BC는 서로 수직이므로 점 N은 선분 MO 위의 점이다. 두 삼각형 AMO와 M'MN은 닮음이므로 $\overline{M'M} : \overline{M'N} = \overline{AM} : \overline{AO} = \sqrt{7} : 2$ 로부터 $\overline{M'M} = \frac{\sqrt{7}}{2}x$ 를 얻는다.

따라서 $\overline{AM'} = \overline{AM} - \overline{M'M} = \sqrt{7}\left(1 - \frac{x}{2}\right)$ 이다.

또한 두 삼각형 AMD와 AM'D'는 닮음이므로

$$\sqrt{7}\left(1 - \frac{x}{2}\right) : \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)x = \overline{AM'} : \overline{M'D'} = \overline{AM} : \overline{MD} = \sqrt{7} : 3\sqrt{3} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)x = 3\sqrt{3}\left(1 - \frac{x}{2}\right) \text{이고 이를 정리하면 } x = \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{3}+1} = \frac{18-3\sqrt{3}}{11} \text{ 이다.}$$

따라서, 정사각형 EIJF의 평면 ACD 위로의 정사영의 넓이는

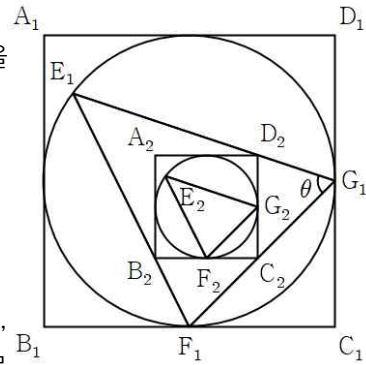
$$x^2 \cos \theta_3 = \left(\frac{18-3\sqrt{3}}{11}\right)^2 \times \frac{1}{\sqrt{7}} = \frac{351\sqrt{7}-108\sqrt{21}}{847} \text{ 이다.}$$

$$\text{답: } \frac{351\sqrt{7}-108\sqrt{21}}{847}$$

[한양대학교 문항정보]

1. 일반 정보		
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술 전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(오후2)(수학) / 문제 1번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학, 수학 I, 미적분, 기하
	핵심개념 및 용어	내분점, 점과 직선 사이의 거리, 경우의 수, 등비급수, 사인법칙, 삼각함수의 덧셈정리, 직선과 평면의 위치 관계, 정사영
예상 소요 시간	45분	

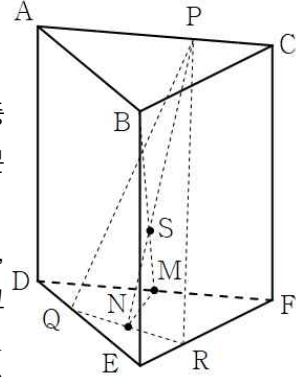
2. 문항 및 제시문	
[문제 1] 다음 물음에 답하시오. (50점) 1. 좌표평면 위에 있는 5 개의 점 $P_1(-6, -3)$, $P_2(-6, 3)$, $P_3(-3, 6)$, $P_4(6, 3)$, $P_5(6, -3)$ 중에서 서로 다른 3 개를 선택하여 그 점들을 꼭짓점으로 하는 삼각형을 만들 때, 그 삼각형의 무게중심과 직선 $y = -2x + 30$ 사이의 거리가 $6\sqrt{5}$ 이하가 되는 경우의 수를 구하시오. 2. 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 2 인 정사각형 $A_1B_1C_1D_1$에 대하여 선분 B_1C_1의 중점을 F_1, 선분 C_1D_1의 중점을 G_1이라 하자. 정사각형 $A_1B_1C_1D_1$에 내접하는 원 위의 점 E_1에 대하여 $\theta = \angle E_1G_1F_1$이라 할 때, $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$를 만족시킨다. 세 점 B_2, C_2, D_2는 각각 선분 E_1F_1, F_1G_1, E_1G_1 위의 점이며, 두 직선 B_1C_1과 B_2C_2가 서로 평행하고 두 직선 C_1D_1과 C_2D_2가 서로 평행하며, 사각형 $A_2B_2C_2D_2$는 정사각형이다. 정사각형 $A_2B_2C_2D_2$에도 같은 방법을 적용하여, 선분 B_2C_2의 중점을 F_2, 선분 C_2D_2의 중점을 G_2라 하자. 정사각형 $A_2B_2C_2D_2$에 내접하는 원 위의 점 E_2는 $\angle E_1G_1F_1 = \angle E_2G_2F_2$를 만족시킨다. 이와 같은 과정을 반복하여 정사각형 $A_nB_nC_nD_n$과 세 점 E_n, F_n, G_n ($n \geq 3$)을 얻을 수 있다. 모든 자연수 n에 대하여 정사각형 $A_nB_nC_nD_n$의 넓이를 S_n이라 하자. $\cos \theta = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 일 때 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} S_n$의 합을 구하시오.	



3. $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{DE} = \overline{EF} = 3$, $\angle ABC = \angle DEF = \frac{\pi}{2}$, A

$\overline{AD} = 6$ 인 삼각기둥 $ABC-DEF$ 가 있다. 점 P 는 선분 AC 를 $2:1$ 로 내분하는 점이고, 점 M 은 선분 DF 의 중점이다. 선분 DE 위의 점 Q 는 $\overline{EQ} = t$ ($0 < t < 3$), 선분 EF 위의 점 R 은 $\overline{ER} = 3-t$ 를 만족시킨다.

직선 BM 이 평면 PQR 과 만나는 점을 S 라 할 때, $\overline{BS} : \overline{SM} = 2:1$ 이다. 점 N 은 직선 PS 와 직선 QR 의 교점이다. 직선 MN 과 직선 QR 이 서로 수직일 때, 평면 PQR 이 평면 DEF 와 이루는 예각의 크기 θ 에 대하여 $\cos \theta$ 의 값을 구하시오.



3. 출제 의도

자연계열 오후(2)의 [문제 1]은 고교수학 과정 중 “수학 - 도형의 방정식” 단원의 점과 직선 사이의 거리, “수학 - 경우의 수” 단원의 경우의 수, “미적분 - 수열의 극한” 단원의 등비급수, “미적분 - 미분법” 단원의 삼각함수의 덧셈정리, “기하 - 공간도형” 단원의 직선과 평면의 위치 관계와 정사영이 주요 내용이며, 고교과정 동안 학습한 내용을 토대로 논리적 사고를 통해 문제가 요구하는 답을 구할 수 있는지 묻고 있다. 하위 문항에 대한 출제 의도는 [5. 문항 해설] 항목의 내용과 같다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 [별책8] “수학과 교육과정”
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
문제 1-1	수학 - (2) 기하 - ① 평면좌표 [10수학02-02] 선분의 내분과 외분을 이해하고, 내분점과 외분점의 좌표를 구할 수 있다. 수학 - (2) 기하 - ② 직선의 방정식 [10수학02-05] 점과 직선 사이의 거리를 구할 수 있다. 수학 - (5) 확률과 통계 - ① 경우의 수 [10수학05-01] 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 이를 이용하여 경우의 수를 구할 수 있다.
문제 1-2	수학 I - (2) 삼각함수 - ① 삼각함수 [12수학 I 02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. 미적분 - (2) 미분법 - ① 여러 가지 함수의 미분 [12미적02-03] 삼각함수의 덧셈정리를 이해한다. 미적분 - (1) 수열의 극한 - ② 급수 [12미적01-06] 등비급수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
문제 1-3	수학 I - (2) 삼각함수 - ① 삼각함수 [12수학 I 02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. 기하 - (3) 공간도형과 공간좌표 - ① 공간도형 [12기하03-01] 직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면의 위치 관계에 대한 간단한 증명을 할 수 있다. [12기하03-03] 정사영의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	배종숙 외	금성출판사	2020	135~138
	수학	이준열 외	천재교육	2024	113~118, 263~266
	수학 I	권오남 외	교학사	2025	97~104
	미적분	고성은 외	좋은책 신사고	2021	32~36
	미적분	홍성복 외	지학사	2024	61~66
	기하	황선욱 외	미래엔	2021	123~129
	기하	권오남 외	교학사	2021	132~135

5. 문항 해설

문항 1은 점과 직선 사이의 거리 공식을 이용하여 조건을 만족하는 경우의 수를 셀 수 있는지 묻는다.

문항 2는 삼각형의 닮음 성질과 삼각함수의 덧셈정리를 이용하여 주어진 등비급수의 공비를 계산하고 이를 이용해 등비급수의 합을 구할 수 있는지 묻는다.

문항 3은 공간에서 직선과 평면의 위치 관계, 도형의 넓이와 그 정사영의 넓이 사이의 관계를 이용하여 주어진 두 평면의 이면각의 크기를 구할 수 있는지 묻는다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점	
1	삼각형을 구성하는 세 점의 무게중심의 좌표를 모두 구하였는가?	10	20
	조건에 맞는 경우의 수를 모두 구하였는가?	10	
2	삼각형 $B_2C_2F_1$ 와 $G_1C_2D_2$ 이 닮음을 보였는가?	15	40
	정사각형 $A_2B_2C_2D_2$ 의 한 변의 길이와 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} S_n$ 의 합을 구하였는가?	25	
3	조건을 만족하는 t 의 값을 구하였는가?	20	40
	$\cos \theta$ 의 값을 구하였는가?	20	

7. 예시 답안 혹은 정답

1. 삼각형의 무게중심이 (a, b) 일 때, 점 (a, b) 에서 직선 $2x + y - 30 = 0$ 까지의 거리는 $\frac{|2a + b - 30|}{\sqrt{2^2 + 1^2}}$ 이다. $\frac{|2a + b - 30|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} \leq 6\sqrt{5}$ 일 필요충분조건은 $|2a + b - 30| \leq 30$ 이다.

선택된 세 점 A, B, C와 이 점들로 만들어진 삼각형의 무게중심 (a, b) 와 $|2a + b - 30|$ 의 값은 다음과 같다.

점 A	$(-6, -3)$	$(-6, -3)$	$(-6, -3)$	$(-6, -3)$	$(-6, -3)$	$(-6, -3)$
점 B	$(-6, 3)$	$(-6, 3)$	$(-6, 3)$	$(-3, 6)$	$(-3, 6)$	$(6, -3)$
점 C	$(-3, 6)$	$(6, -3)$	$(6, 3)$	$(6, -3)$	$(6, 3)$	$(6, 3)$
무게중심 (a, b)	$(-5, 2)$	$(-2, -1)$	$(-2, 1)$	$(-1, 0)$	$(-1, 2)$	$(2, -1)$
$ 2a + b - 30 $	38	35	33	32	30	27

점 A	$(-6, 3)$	$(-6, 3)$	$(-6, 3)$	$(-3, 6)$
점 B	$(-3, 6)$	$(-3, 6)$	$(6, -3)$	$(6, -3)$
점 C	$(6, -3)$	$(6, 3)$	$(6, 3)$	$(6, 3)$
무게중심 (a, b)	$(-1, 2)$	$(-1, 4)$	$(2, 1)$	$(3, 2)$
$ 2a + b - 30 $	30	28	25	22

그러므로 $|2a + b - 30| \leq 30$ 를 만족하는 총 경우의 수는 6이다.

답: 6

2. 각 $F_1E_1G_1$ 은 호 F_1G_1 에 대한 원주각이므로 $\angle F_1E_1G_1 = \frac{\pi}{4}$ 이다.

삼각형 $E_1F_1G_1$ 에서 $\angle E_1F_1G_1 = \frac{3\pi}{4} - \theta$ 이고 삼각형 $C_1F_1G_1$ 에서 $\overline{C_1F_1} = \overline{C_1G_1}$

이므로 $\angle C_1F_1G_1 = \frac{\pi}{4}$ 이다. 그러므로 $\angle B_1F_1E_1 = \theta$ 이다.

두 직선 B_1C_1 과 B_2C_2 가 평행하므로 $\angle C_2B_2F_1 = \angle B_1F_1E_1 = \theta$,

$\angle B_2C_2F_1 = \angle C_1F_1C_2 = \frac{\pi}{4}$ 이다.

또한, 두 직선 C_1D_1 과 C_2D_2 가 평행하므로 $\angle D_2C_2G_1 = \angle C_1G_1C_2 = \frac{\pi}{4}$ 이다.

그러므로 두 삼각형 $B_2C_2F_1$ 과 $G_1C_2D_2$ 는 서로 닮음이다.

$\overline{C_2F_1} = a$ 라 하면 $\overline{C_2G_1} = \sqrt{2} - a$ 이고, 정사각형 $A_2B_2C_2D_2$ 의 한 변의 길이를

r 이라 하면 두 삼각형 $B_2C_2F_1$ 과 $G_1C_2D_2$ 는 서로 닮음이므로

$\overline{C_2D_2} : \overline{C_2G_1} = \overline{C_2F_1} : \overline{C_2B_2} \Leftrightarrow r : (\sqrt{2} - a) = a : r \Leftrightarrow r^2 = a(\sqrt{2} - a)$ 이다.

삼각형 $B_2C_2F_1$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{C_2F_1}}{\sin \angle C_2B_2F_1} = \frac{\overline{B_2C_2}}{\sin \angle B_2F_1C_2} \Leftrightarrow \frac{a}{\sin \theta} = \frac{r}{\sin \left(\frac{3\pi}{4} - \theta \right)}$$

사인함수의 덧셈정리에 의하여 $r = a \frac{\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)}{\sin\theta} = \frac{\sqrt{2}}{2} a(1 + \cot\theta)$ 이다.

a 와 r 이 만족시키는 두 식으로부터 $a = \frac{2\sqrt{2}}{(1 + \cot\theta)^2 + 2}$, $r = \frac{2(1 + \cot\theta)}{(1 + \cot\theta)^2 + 2}$ 이다.

$\cos\theta = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 이므로 $\cot\theta = \frac{1}{2}$, $r = \frac{12}{17}$ 이고,

따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} S_n$ 은 첫째항이 4, 공비가 $\frac{r^2}{4}$ 인 등비급수이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} S_n = \frac{4}{1 - \frac{r^2}{4}} = \frac{1156}{253}$ 이다.

답: $\frac{1156}{253}$

3. 두 직선 BM과 PN은 점 S에서 만나므로 두 직선은 하나의 평면을 결정한다.

두 직선 BP와 MN은 한 평면 위에 있으면서 서로 평행한 두 평면 ABC와 DEF에 각각 포함되어 있으므로, 이 두 직선은 서로 평행하다. 점 P에서 평면 DEF에 내린 수선의 발을 P'이라 하면 두 직선 EP'과 MN도 서로 평행하며 두 직선 EP'과 QR은 서로 수직이다.

그러므로 점 P'에서 선분 EF에 내린 수선의 발을 H라 하면,

두 삼각형 P'EH와 RQE는 서로 닮음임을 알 수 있다.

점 P'은 선분 DF를 2:1로 내분하므로 $\overline{P'F} = \sqrt{2}$ 이며 $\overline{P'H} = \overline{HF} = 1$ 이고

따라서 $\overline{EH} = 2$ 이다.

그러므로 $\overline{EQ}:\overline{ER} = \overline{EH}:\overline{P'H} \Leftrightarrow t:(3-t) = 2:1$ 이고 $t = 2$ 이다.

$\overline{ER} = 1$ 이므로 $\overline{RH} = 1$, $\overline{P'R} = \sqrt{2}$ 이고 $\overline{PR} = \sqrt{\overline{PP'}^2 + \overline{P'R}^2} = \sqrt{38}$ 이다.

점 P'에서 선분 EQ에 내린 수선의 발은 선분 EQ의 중점이 되므로

$\overline{P'Q} = \overline{P'E} = \sqrt{5}$ 이고 $\overline{PQ} = \sqrt{\overline{PP'}^2 + \overline{P'Q}^2} = \sqrt{41}$ 이다.

삼각형 PQR에서 코사인법칙에 의하여 $\cos\angle QPR = \frac{41 + 38 - 5}{2\sqrt{41} \times \sqrt{38}} = \frac{37}{\sqrt{1558}}$ 이므로

$\sin\angle QPR = \frac{3\sqrt{21}}{\sqrt{1558}}$ 이다.

즉, 삼각형 PQR의 넓이는 $\frac{1}{2} \times \overline{PQ} \times \overline{PR} \times \sin\angle QPR = \frac{3\sqrt{21}}{2}$ 이다.

삼각형 PQR의 평면 DEF 위로의 정사영은 삼각형 P'QR이고 삼각형 P'QR의 넓이는 (삼각형 DEF의 넓이)-(삼각형 DQP'의 넓이)-(삼각형 QER의 넓이)-(삼각형 P'RF의 넓이)

$= \frac{9}{2} - 1 - 1 - 1 = \frac{3}{2}$ 이다. 따라서 $\cos\theta = \frac{\sqrt{21}}{21}$ 이다.

답: $\frac{\sqrt{21}}{21}$

[한양대학교 문항정보]

1. 일반 정보		
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술 전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(오후2)(수학) / 문제 2번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 미적분, 기하
	핵심개념 및 용어	삼차방정식, 평행이동, 대칭이동, $\sum_{k=1}^n a_k$, 연속, 불연속, 닫힌구간, 열린구간, $[a, b]$, (a, b) , 미분가능, $f'(x)$, 증가, 감소, 평면벡터, $\overrightarrow{AB}$, 위치벡터, 벡터의 성분
예상 소요 시간	45분	

2. 문항 및 제시문
[문제 2] 다음 물음에 답하십시오. (50점) 1. 자연수 n ($n \geq 3$)에 대하여 닫힌구간 $[0, 1]$에서 정의된 함수 $f(x) = \frac{(1+x)^n + (1-x)^n}{1+x^n} \quad \text{의 최댓값과 최솟값을 구하십시오.}$ 2. $k > 1$인 실수 k에 대하여 함수 $f(x) = -x^3 + \left(\frac{1}{k} + 1\right)x^2 - \left(\frac{1}{k} + 1\right)x$가 있고, $0 \leq s \leq 1$인 실수 s에 대하여 두 점 $A(\sqrt[s]{1-s^8}, s)$와 $B(\sqrt[s]{1-(f(s))^8}, f(s))$가 있다. $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$인 점 $M(g(s), h(s))$가 $(g(s))^8 + (h(s))^8 \geq 1 - \frac{1}{k^8}$을 만족시킬 때, $\{\sqrt[s]{1-s^8} - \sqrt[s]{1-(f(s))^8}\}^8 + \{s - f(s)\}^8$의 최댓값을 구하십시오. (단, 0는 원점이다.) 3. 자연수 n에 대하여 함수 $g(x)$는 $g(x) = \begin{cases} x^2 + 2nx + n^2 + 2 & (x \leq 0) \\ x^2 - 6nx + n^2 + 2 & (x > 0) \end{cases}$이다. 다음 조건을 만족시키는 양수 k를 a_n이라 하자. 실수 s에 대하여 곡선 $y = g(x) + k$와 직선 $y = s$의 교점의 개수를 $h(s)$라 하자. 함수 $h(s)$가 $s = p$에서 불연속이 되도록 하는 실수 p의 개수는 2이다. $\sum_{n=1}^{10} a_n$의 값을 구하십시오.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	권오남 외	교학사	2025	144~148
	수학	이준열 외	천재교육	2024	63~66, 67~70
	수학	황선욱 외	미래엔	2020	83~85
	수학Ⅰ	류희찬 외	천재교과서	2023	140~145
	수학Ⅱ	배중숙 외	금성출판사	2023	33~36
	수학Ⅱ	고성은 외	좋은책신사고	2020	80~86
	수학Ⅱ	권오남 외	교학사	2024	37~41, 68~70, 71~74,
	미적분	김원경 외	비상교육	2022	75~78, 79~84
	기하	황선욱 외	미래엔	2021	87~90, 91~95

5. 문항 해설

문항 1은 함수 $f(x)$ 가 열린구간 $(0, 1)$ 에서 미분가능하고 그 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이면 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 증가한다는 사실을 이용하여 함수 $f(x)$ 의 최솟값과 최댓값을 구하는 문제이다.

문항 2는 합성함수로 주어진 함수의 최댓값을 구하는 문제이다. 주어진 함수 $f(x)$ 의 도함수를 구하고, $f'(x) < 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 감소한다는 사실을 이용하여, 〈기하〉에서 다루는 주어진 위치벡터 $\overrightarrow{OM}$ 를 잘 이해하였는지를 파악한다.

문항 3은 〈수학〉에서 다루는 이차함수, 평행이동, 대칭이동, 합성함수, 그리고 〈수학Ⅱ〉에서 다루는 함수의 연속을 이용하여 조건을 만족시키는 a_n 을 구하고 〈수학Ⅰ〉에서 다루는 수열의 합을 구하는 문제이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점	
1	함수 $f'(x)$ 를 구하였는가?	10	30
	닫힌 구간에서 함수 $f(x)$ 가 증가함을 파악하고 $f(x)$ 의 최솟값과 최댓값을 구하였는가?	20	
2	닫힌 구간 $[0, 1]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 그래프의 개형을 파악하였는가?	20	40
	문항 1로부터 얻어지는 부등식을 이용하여 주어진 함수의 최댓값을 찾았는가?	20	
3	k 의 값을 기준으로 경우를 나누어 $h(s)$ 가 불연속인 s 의 값을 찾았는가?	20	30
	여러 가지 수열의 합을 구하였는가?	10	

7. 예시 답안 혹은 정답

1. $f(x) = \frac{(1+x)^n + (1-x)^n}{1+x^n}$ 에서

$$\begin{aligned} f'(x) &= n \cdot \frac{((1+x)^{n-1} - (1-x)^{n-1})(1+x^n) - x^{n-1}((1+x)^n + (1-x)^n)}{(1+x^n)^2} \\ &= n \cdot \frac{(1+x)^{n-1}((1+x^n) - x^{n-1}(1+x)) - (1-x)^{n-1}((1+x^n) + (1-x)x^{n-1})}{(1+x^n)^2} \\ &= n \cdot \frac{(1+x)^{n-1}(1-x^{n-1}) - (1-x)^{n-1}(1+x^{n-1})}{(1+x^n)^2} \quad \dots (*) \end{aligned}$$

$$0 < x < 1 \text{ 이면 } x^{n-1} < x \text{ 이므로 } \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{n-1} \geq \frac{1+x}{1-x} > \frac{1+x^{n-1}}{1-x^{n-1}}$$

$$\text{그러므로 } (1+x)^{n-1}(1-x^{n-1}) > (1+x^{n-1})(1-x)^{n-1}$$

즉, (*) 의 분자의 값이 양수이다.

열린구간 $(0, 1)$ 에서 $f'(x) > 0$ 이므로, 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 증가한다.

따라서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 $f(1) = 2^{n-1}$ 이고, 최솟값은 $f(0) = 2$ 이다.

2. 문제 (1)로부터, $0 \leq x \leq 1$ 에 대하여 $F(x) = \frac{(1+x)^8 + (1-x)^8}{1+x^8} \geq 2$ 이다.

실수 a, b 에 대하여

(i) $a, b > 0$ 이면서 $a \geq b > 0$ 인 경우, $1 \geq \frac{b}{a} > 0$ 이므로 $F\left(\frac{b}{a}\right) \geq 2$ 이다.

(ii) $a, b > 0$ 이면서 $b \geq a > 0$ 인 경우, 마찬가지로 $F\left(\frac{a}{b}\right) \geq 2$ 이다.

따라서, (i) 과 (ii) 에 의하여, $a, b > 0$ 이면 $(a+b)^8 + (a-b)^8 \geq 2(a^8 + b^8) \quad \dots \textcircled{1}$

(iii) $a > 0, -b > 0$ 인 경우, $-a > 0, b > 0$ 인 경우, $-a > 0, -b > 0$ 인 경우 모두 $\textcircled{1}$ 에 의하여 $(a+b)^8 + (a-b)^8 \geq 2(a^8 + b^8)$ 이다.

또한, $a = 0$ 또는 $b = 0$ 인 경우, $(a+b)^8 + (a-b)^8 \geq 2(a^8 + b^8)$ 이다.

따라서, 실수 a, b 에 대하여 $(a+b)^8 + (a-b)^8 \geq 2(a^8 + b^8) \quad \dots \textcircled{2}$

함수 $F(x)$ 는 $x = 0$ 에서 최솟값을 가지므로

부등식 $(a+b)^8 + (a-b)^8 \geq 2(a^8 + b^8)$ 의 등호가 성립하는 경우는 $a = 0$ 또는 $b = 0$ 이다. $\dots (*)$

한편, $0 \leq s \leq 1$ 에 대하여 $f(s) = -s^3 + \left(\frac{1}{k} + 1\right)s^2 - \left(\frac{1}{k} + 1\right)s = -s(s-1)\left(s - \frac{1}{k}\right) - s$

$f(0) = 0, f(1) = -1$ 이다.

그리고 $f'(s) = -3s^2 + 2\left(\frac{1}{k} + 1\right)s - \left(\frac{1}{k} + 1\right)$ 의 이차항의 계수가 음수이고,

$k > 1$ 에서 판별식 $\left(\frac{1}{k} + 1\right)^2 - 3\left(\frac{1}{k} + 1\right) = \left(\frac{1}{k} - 2\right)\left(\frac{1}{k} + 1\right) < 0$ 이므로 $f'(s) < 0$ 이다. 따라

서 $-1 \leq f(s) \leq 0$ 을 만족시킨다.

$$a = \frac{\sqrt[8]{1-s^8} + \sqrt[8]{1-(f(s))^8}}{2}, \quad b = \frac{\sqrt[8]{1-s^8} - \sqrt[8]{1-(f(s))^8}}{2} \text{ 이면,}$$

$$a+b = \sqrt[8]{1-s^8}, \quad a-b = \sqrt[8]{1-(f(s))^8}.$$

㉔에 $a+b$, $a-b$ 를 대입하면

$$(1-s^8) + (1-(f(s))^8) \geq 2 \left(\left(\frac{\sqrt[8]{1-s^8} + \sqrt[8]{1-(f(s))^8}}{2} \right)^8 + \left(\frac{\sqrt[8]{1-s^8} - \sqrt[8]{1-(f(s))^8}}{2} \right)^8 \right)$$

... ㉕

한편, ㉔에 $a = \frac{s+f(s)}{2}$, $b = \frac{s-f(s)}{2}$ 을 대입하면

$$s^8 + (f(s))^8 \geq 2 \left(\left(\frac{s+f(s)}{2} \right)^8 + \left(\frac{s-f(s)}{2} \right)^8 \right) \dots \textcircled{v}$$

㉕과 ㉖를 더하면

$$\begin{aligned} 2 &= (1-s^8) + (1-(f(s))^8) + s^8 + (f(s))^8 \\ &\geq 2 \left(\left(\frac{\sqrt[8]{1-s^8} + \sqrt[8]{1-(f(s))^8}}{2} \right)^8 + \left(\frac{\sqrt[8]{1-s^8} - \sqrt[8]{1-(f(s))^8}}{2} \right)^8 \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{s+f(s)}{2} \right)^8 + \left(\frac{s-f(s)}{2} \right)^8 \right) \\ &= 2 \left((g(s))^8 + \left(\frac{\sqrt[8]{1-s^8} - \sqrt[8]{1-(f(s))^8}}{2} \right)^8 + (h(s))^8 + \left(\frac{s-f(s)}{2} \right)^8 \right) \\ &\quad \left(\because \frac{\sqrt[8]{1-s^8} + \sqrt[8]{1-(f(s))^8}}{2} = g(s), \frac{s+f(s)}{2} = h(s) \right) \\ &\geq 2 \left(1 - \left(\frac{1}{k} \right)^8 + \left(\frac{\sqrt[8]{1-s^8} - \sqrt[8]{1-(f(s))^8}}{2} \right)^8 + \left(\frac{s-f(s)}{2} \right)^8 \right) \\ &\quad \left(\because (g(s))^8 + (h(s))^8 \geq 1 - \frac{1}{k^8} \right) \end{aligned}$$

$$\text{즉 } \left(\frac{\sqrt[8]{1-s^8} - \sqrt[8]{1-(f(s))^8}}{2} \right)^8 + \left(\frac{s-f(s)}{2} \right)^8 \leq \left(\frac{1}{k} \right)^8 \dots \textcircled{vii}$$

따라서, (*)에 의하여 ㉗의 등호가 성립하기 위해서는 $s = f(s)$ 혹은 $s = -f(s)$ 이므로, 이 경우를 만족시키는 s 의 값은 $0, 1, \frac{1}{k}$ 이다.

① $s = 0$ 인 경우, $f(0) = 0$ 이므로,

㉗의 좌변이 0이다.

② $s = 1$ 인 경우, $f(1) = -1$ 이므로,

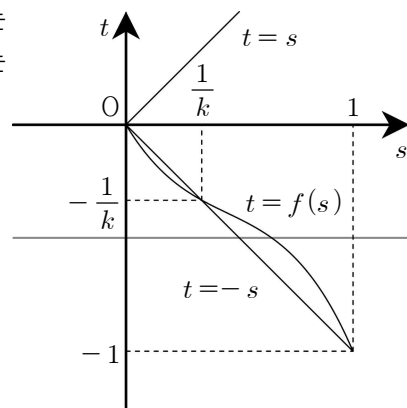
$(g(s), h(s)) = (0, 0)$.

따라서, $(g(s))^8 + (h(s))^8 \geq 1 - \frac{1}{k^8}$ 라는 조건을

만족시키지 않는다.

③ $s = \frac{1}{k}$ 인 경우, $f\left(\frac{1}{k}\right) = -\frac{1}{k}$ 이므로, ㉗의 좌변이 $\left(\frac{1}{k}\right)^8$ 이다.

따라서, ㉗의 등호가 성립한다. 또한, $\left(g\left(\frac{1}{k}\right)\right)^8 + \left(h\left(\frac{1}{k}\right)\right)^8 = 1 - \frac{1}{k^8}$ 이다.



그러므로, ①과 ③에 의하여 $(\sqrt[8]{1-s^8} - \sqrt[8]{1-(f(s))^8})^8 + (s-f(s))^8$ 의 최댓값은 $\frac{256}{k^8}$ 이다.

* 참고: 함수 $F(x)$ 의 최댓값이 2^7 임을 이용하여 부등식 ㉔을 증명할 수 있다.

양수 $a > b > 0$ 에 대하여, $u = \frac{a+b}{2}$, $v = \frac{a-b}{2}$ 라 하면 $u > v > 0$. $F\left(\frac{v}{u}\right) \leq 2^7$

이므로, $(a+b)^8 + (a-b)^8 \geq 2(a^8 + b^8)$.

3. k 의 값을 기준으로 경우를 나누면 다음과 같다.

(i) $k \geq 8n^2 - 2$ 일 때, 함수 $h(s)$ 는 $s = k + n^2 + 2$, $k + 2$, $k - 8n^2 + 2$ 에서 불연속이다.

(ii) $4n^2 - 2 < k < 8n^2 - 2$ 일 때, 함수 $h(s)$ 는 $s = k + n^2 + 2$, $k + 2$, $-k + 8n^2 - 2$, 0 에서 불연속이다.

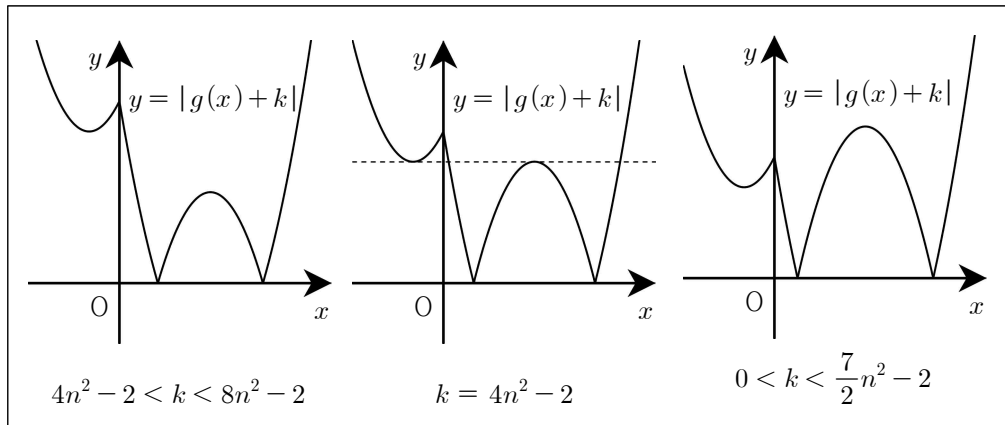
(iii) $k = 4n^2 - 2$ 일 때, 함수 $h(s)$ 는 $s = k + n^2 + 2$, 0 에서 불연속이다.

(iv) $\frac{7}{2}n^2 - 2 < k < 4n^2 - 2$ 일 때, 함수 $h(s)$ 는 $s = k + n^2 + 2$, $-k + 8n^2 - 2$, $k + 2$, 0 에서 불연속이다.

(v) $k = \frac{7}{2}n^2 - 2$ 일 때, 함수 $h(s)$ 는 $s = k + n^2 + 2$, $k + 2$, 0 에서 불연속이다.

(vi) $0 < k < \frac{7}{2}n^2 - 2$ 일 때, 함수 $h(s)$ 는 $s = -k + 8n^2 - 2$, $k + n^2 + 2$, $k + 2$, 0 에서 불연속이다.

(ii), (iii), (vi)의 경우 함수 $|g(x) + k|$ 의 그래프는 그림과 같다.



따라서 $a_n = 4n^2 - 20$ 이고 $\sum_{n=1}^{10} a_n = 4 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} - 2 \times 10 = 1520$ 이다.